TP 5 : Correction

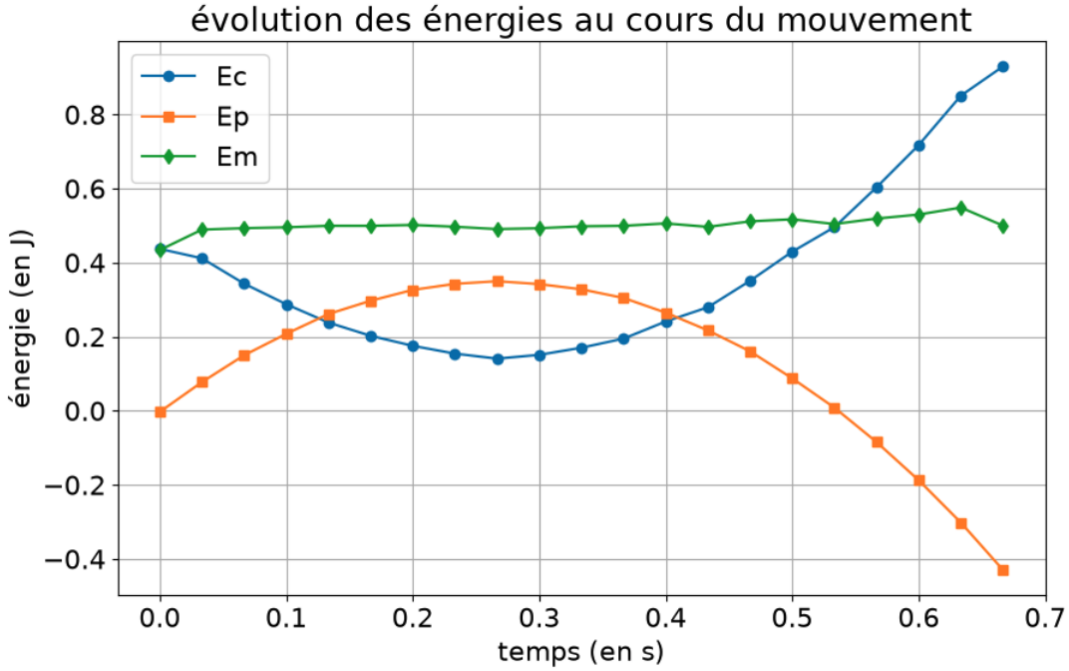
Document 1 : Code python complété

```
m = 100e-3                    # Valeur de la masse en kg, à compléter.
g = 9.81                      # Valeur de l'intensité de pensanteur en m/s^2, à compléter.
v = (vx**2 + vy**2)**(1/2)    # Norme de la vitesse v en m/s, à compléter.

Ec = 1/2*m*v**2 # Valeur de l'énergie cinétique en J, à compléter.
Ep = m*g*y      # Valeur de l'énergie potentiel de pesanteur en J, à compléter.
Em = Ec + Ep    # Valeur de l'énergie mécanique en J, à compléter.
```

Question 1. Pendant la montée, la hauteur de la balle augmente tandis que sa vitesse diminue. Ainsi, l'énergie potentielle de pesanteur augmente et l'énergie cinétique diminue.

Pendant la descente, la hauteur de la balle diminue tandis que sa vitesse augmente. Ainsi, l'énergie potentielle de pesanteur diminue et l'énergie cinétique augmente.



Question 2. L'énergie potentielle de pesanteur est maximale lorsque la balle atteint son altitude maximale, c'est-à-dire au sommet de sa trajectoire. À cet instant, la vitesse verticale est nulle. L'énergie cinétique est donc minimale.

Question 3. D'après le graphique, l'énergie mécanique

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

reste approximativement constante au cours du mouvement.

On peut donc considérer que :

$$\boxed{E_m \simeq \text{constante}}$$

Les éventuelles petites variations observées peuvent être dues aux incertitudes expérimentales ou à des forces de frottements.